

Thème 5 — Niveau Facile

Lire la fiche *Tuto_Theme-5* avant de commencer. Aucune calculatrice n'est nécessaire.

Exercice 1 — le vocabulaire de la résonance

Définir en **une phrase** chacune des expressions suivantes :

- une **structure limite** (ou forme de résonance) ;
- l'**hybride de résonance** ;
- le symbole $\longleftrightarrow$ placé entre deux structures limites.

Exercice 2 — vrai ou faux ?

Indiquer si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, et corriger si elle est fausse.

- « D'une forme de résonance à l'autre, les *atomes* changent de place. »
- « La *géométrie* de la molécule change avec la résonance. »
- « Le symbole $\longleftrightarrow$ désigne un équilibre chimique. »

Exercice 3 — compter les formes limites

Pour chacun des édifices suivants, donner le **nombre de structures limites équivalentes** :



Exercice 4 — $\longleftrightarrow$ ou $\rightleftharpoons$?

On dispose de deux symboles : la double flèche de résonance $\longleftrightarrow$ et la double flèche d'équilibre $\rightleftharpoons$. Associer chacun à la bonne description :

- les formes de résonance d'**une seule** espèce ;
- un **équilibre** entre **deux** espèces qui s'interconvertissent.

Exercice 5 — qui présente de la résonance ?

Parmi les espèces suivantes, indiquer lesquelles présentent de la **résonance** et lesquelles **non** :

